

A284 – Messung, Projektion und der Ursprung des Probabilismus

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Worum es geht	1
.2	Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger	1
	Was ein Lichtstrahl wirklich ist	1
	Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen	2
	Warum wirken dann Linsen?	2
	Die Verbindung zur Bell-Frage	3
.3	Was Messung in der FFGFT ist	3
	Messung ist eine Typ-II-Projektion	3
	Die geometrische Lesart des Kollapses	4
.4	Woher der Probabilismus kommt	4
	Drei mögliche Erklärungen	4
	Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt	4
	Born-Regel als Projektionststatistik	4
.5	Drei Ebenen der Nichtlokalität	5
	Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft	5
	Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode	5
	Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion	5
	Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt	5
.6	Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung	6
	Die entscheidende Unterscheidung	6
	Was bei der Bell-Messung propagiert	6
	Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz	7
	Warum es noch nie gemessen wurde	7
.7	Verwendung von KI-Werkzeugen	9

Kurzfassung. Dieses Dokument schließt eine Lücke, die in A070, A090 und A160 jeweils nur angedeutet ist: die geschlossene Argumentation dafür, *warum* Messung in der FFGFT das Gesamtsystem beeinflusst, und *warum* die Auswertung trotz deterministischer Grundgleichungen probabilistisch ist. Die drei Ebenen werden getrennt geführt und am Ende zur Instantanitätsfrage der Bell-Korrelationen zusammengeführt.

Kernthesen: **(1)** Messung ist eine geometrische Typ-II-Projektion (A090) — sie wirkt auf den globalen Zustand auf T^4 , nicht auf einen lokalen Teilbereich. **(2)** Der Probabilismus entsteht nicht aus fundamentalem Zufall, sondern aus dem Informationsverlust der Projektion: die Born-Regel ist die Statistik des Typ-II-Verlusts. **(3)** Was als instantane Fernwirkung zwischen zwei Messpunkten A und B erscheint, ist die statistische Signatur einer globalen Mode, abgelesen an zwei Projektionsstellen desselben Systems — kein Prozess läuft von A nach B.

Schichtmarkierungen. **[SETZUNG]** deklarerter Ausgangspunkt — **[B]** algebraisch/mathematisch abgeleitet — **[K]** numerisch aus Korpus-Konstanten berechnet — **[S]** Plausibilitätsskizze — **[H]** offene Forschungsfrage.

.1 Worum es geht

[SETZUNG] In der Standardquantenmechanik ist der Messprozess das konzeptuell unbefriedigendste Element: eine einheitliche, deterministische Evolution der Wellenfunktion bricht beim Messen zusammen, ein probabilistisches Ergebnis erscheint, und zwei weit entfernte Teilchen scheinen instantan voneinander zu wissen. Drei Jahrzehnte nach der Bell-Verletzung bleibt die Frage offen, was dabei physikalisch passiert.

[B] Die FFGFT hat die Elemente einer Antwort bereits in anderen Dokumenten verteilt: A090 (Projektionskette, Typ-I/II/III), A070 (Messung als Polübergang, Born-Regel aus Phasenunkenntnis), A160 (Bell-Korrelationen als topologische Verbindung), A030 (Windungsklassen ohne Ort). Was fehlt, ist die geschlossene Argumentationskette. Dieses Dokument zieht sie.

.2 Lichtstrahlen als Beobachterabstraktion — das EM-Feld als Träger

Was ein Lichtstrahl wirklich ist

[S] Ein Lichtstrahl ist keine physikalische Größe. Er ist eine *geometrische Abstraktion*, die aus dem EM-Feld unter bestimmten Bedingungen destilliert wird — nämlich genau dann, wenn die Wellenlänge λ klein ist gegen alle relevanten geometrischen Abmessungen (Blenden, Objekte, Beobachterabstand). Diese Bedingung ist die *Strahlenoptik als Grenzfall der Wellenoptik* — mathematisch: $\lambda \rightarrow 0$ in der Wellengleichung ergibt die Eikonal-Gleichung, aus der Strahlen als Normalentrajektorien der Phasenflächen folgen.

[B] Das EM-Feld ist der Träger. Es existiert und entwickelt sich nach den Maxwell-Gleichungen, vollständig beobachterunabhängig. Der Lichtstrahl erscheint erst, wenn ein Beobachter oder eine Detektoranordnung eine Ortsmessung macht: Der Detektor reagiert auf das Feld an seinem Ort und *konstruiert* rückwärts einen Strahl als die geometrische Linie, die Quelle und Detektor verbindet. Der Strahl ist das Ergebnis dieser Konstruktion — nicht sein Vorläufer.

[B] Dieser Sachverhalt ist nicht neu — er liegt in der klassischen Wellenoptik vollständig vor. Was in der FFGFT hinzukommt: Die Feldentwicklung auf T^4 hat keine Orte im Standardsinn. Ein Photon hat keine Trajektorie; es hat eine Modenstruktur auf dem Torus. Was wir als "Lichtweg" beobachten, ist die statistische Häufung von Detektionsereignissen in einer Raumregion — eine Projektionst Statistik, keine physikalische Bahn (A090, Typ-II-Projektion).

Warum es so schwer ist, sich von der Lichtwegvorstellung zu lösen

[S] Die Lichtwegvorstellung sitzt aus vier Gründen tief:

(1) Evolutionär. Das menschliche Gehirn ist für Kausalität durch räumliche Übertragung optimiert: Stein fliegt, trifft, wirkt. "Ursache vor Wirkung, Träger verbindet, Ferne trennt" — diese Heuristiken waren 10^5 Jahre lang überlebensrelevant. Sie sitzen tiefer als jede Theorie.

(2) Sprachlich. Jede natürliche Sprache hat Subjekte, die Prädikate ausführen: "Das Licht geht von A nach B." Die Idee, dass ein Feld existiert und ein Beobachter lokal reagiert — ohne dass "etwas" von A nach B läuft — ist grammatisch nicht natürlich formulierbar. Selbst physikalisch korrekte Sätze klingen wie Verneinungen, nicht wie positive Aussagen.

(3) Historisch. Newton dachte noch in Korpuskeln — Lichtteilchen auf Bahnen. Maxwell löste das: Felder statt Bahnen. Aber dann kamen Photonen, und die Alltagsphysik verfiel zurück in die Bahnvorstellung: "Das Photon geht durch den Doppelspalt." Die Wellenoptik

wurde zur Rechenmethode, die Teilchenbahn zur Anschauung. Dieser Rückschritt ist tief in die Physikausbildung eingebaut.

(4) Sichtbarkeit durch Umwege. Lichtstrahlen werden nur über Umwege sichtbar: Staub, Rauch, Tröpfchen — Streuzentren, die das Feld lokal absorbieren und reemittieren. Was wir im Scheinwerfer-Strahl sehen, sind Millionen von Streueignissen, jedes an einem anderen Ort. Der "Strahl" ist die statistische Linie dieser Ereignisse. Ohne Streuzentren ist das EM-Feld unsichtbar — physikalisch real, aber kein Beobachtungsobjekt.

Warum wirken dann Linsen?

[B] Die Linsenfrage ist der präziseste Test der These. Wenn Lichtstrahlen Abstraktionen sind und das EM-Feld der Träger ist — warum fokussiert dann eine Linse?

Die Antwort liegt in zwei Schichten:

Schicht 1 — Wellenoptik (vollständige Beschreibung): Das EM-Feld trifft auf das Glasmedium der Linse. Im Glas ist die Phasengeschwindigkeit $v = c/n$ kleiner als im Vakuum. Die Wellenfront — eine Fläche gleicher Phase — verlangsamt sich im dickeren Teil der Linse stärker als im dünneren Teil. Nach dem Durchgang ist die Wellenfront nicht mehr eben, sondern gekrümmt: Sie konvergiert. Das Feld dahinter entwickelt sich auf eine Fokuspunkt-Struktur zu — eine Region maximaler Feldintensität. Kein Strahl ist nötig: Die Maxwell-Gleichungen im inhomogenen Medium beschreiben alles vollständig.

Schicht 2 — Strahlenoptik (Grenzfall-Beschreibung): Im Grenzfall $\lambda \ll f$ (Wellenlänge $\ll$ Brennweite) gilt Snellius: $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$. Die Strahlen sind jetzt Normalentrajektorien der Wellenfronten — sie beschreiben *wohin das Feld sich konzentriert*, nicht woher ein Teilchen kommt. Die Linse lenkt keine Körper; sie formt Phasenflächen um.

[B] Das Entscheidende: Die Linse wirkt auf das Feld, nicht auf Strahlen. Der Strahl ist eine nützliche geometrische Beschreibung des Ergebnisses — aber das Feld ist die Ursache. Ein Beobachter hinter der Linse sieht das Bild, weil das Feld an seinem Detektorort eine hohe Intensität hat. Er *konstruiert* daraus einen Strahlengang.

[S] In der FFGFT-Lesart: Das Photon ist eine Feldmode auf T^4 . Es hat keine Bahn. Die Linse modifiziert die lokale Metrik des EM-Feldes — sie verändert die Phasenstruktur der Mode. Hinter der Linse ist die Wahrscheinlichkeit, das Photon am Fokuspunkt zu detektieren, maximal. Der Fokuspunkt ist keine Station auf einer Bahn, sondern ein Maximum der Projektionswahrscheinlichkeit. Dass Linsen "funktionieren", ist eine Aussage über die Verteilung von Typ-II-Projektionsereignissen im Raum — nicht über Bahnen.

Die Verbindung zur Bell-Frage

[B] Der Zusammenhang mit der Instantanitätsfrage ist direkt: Wer fragt "Wie kann die Messung an A instantan B beeinflussen?" denkt in Lichtwegen. Der Lichtweg ist die implizite Annahme, dass jede Wirkung einen räumlichen Träger hat, der sich von A nach B bewegt.

Aber wenn das EM-Feld der Träger ist — und das Feld global auf T^4 existiert — dann gibt es kein "von A nach B". Das Feld ist schon überall. Die Messung an A ist eine lokale Wechselwirkung mit dem globalen Feld. Die Korrelation an B ist die Antwort desselben globalen Feldes an einem anderen Projektionspunkt. Kein Träger muss reisen.

[S] Das Linsenbeispiel macht das greifbar: Wenn Licht durch eine Linse geht und am Fokuspunkt landet, fragt niemand: "Welcher Strahl hat den Fokuspunkt verursacht?" Das ist die falsche Frage. Das Feld hat die Phasenstruktur, die zu diesem Fokuspunkt führt. Genauso: Wenn ein verschränktes Photonenpaar gemessen wird, fragt die FFGFT nicht: "Welches Signal lief von A nach B?" Das Feld hat die Modenstruktur, die zu diesen Korrelationen führt.

.3 Was Messung in der FFGFT ist

Messung ist eine Typ-II-Projektion

[B] In der Projektionskette (A090) gibt es drei qualitativ verschiedene Operationen: Typ I (Dualitäts-Dekompaktifizierung, fast reversibel), Typ II (geometrische Projektion, verlustbehaftet, nicht reversibel), Typ III (repräsentationelle Übersetzung, bijektiv).

[B] Eine Messung ist eine Typ-II-Operation. Sie kollabiert eine Dimension des Zustandsraums — sie projiziert den globalen Zustand auf T^4 auf einen niederdimensionalen Unterraum. Der Kern dieser Projektion $\ker(\pi) = \mathbb{R}$ enthält Information, die nach der Projektion nicht mehr im Bild enthalten ist (A090). Diese verlorene Information ist nicht weg — sie ist im Messapparat deponiert, der damit Teil des Gesamtsystems wird.

[B] Drei Konsequenzen folgen unmittelbar:

1. **Messung wirkt global.** Der T^4 ist randlos ($\partial T^4 = \emptyset$, A030) und trägt globale Eigenmoden ohne ausgezeichneten Ort. Eine Projektion an einem Projektionspunkt ändert den globalen Modeninhalte — es gibt keine lokale Messung, die den Rest des Systems unberührt ließe.
2. **Der Messapparat ist Teil des Systems.** Was vorher Systemzustand + Messapparat-Zustand war, ist nachher ein gemeinsamer Zustand. Die Grenze ist keine physikalische Grenze, sondern eine Modellgrenze (Schnittstellendefinition).
3. **Wiederholung verändert das System.** Jede weitere Messung trifft auf einen anderen globalen Zustand als die erste. Der Torus „weiß“ von der ersten Messung — nicht durch ein Signal, sondern weil sein globaler Modeninhalte sich verändert hat.

Die geometrische Lesart des Kollapses

[S] In der Standard-QM kollabiert die Wellenfunktion beim Messen auf einen Eigenzustand. In der FFGFT-Lesart (A070) ist das eine deterministische Bewegung im Modenraum: der (z, r, θ) -Punkt wird auf das nächstgelegene stabile Extrem getrieben ($z = +1$ oder $z = -1$). Das ist keine instantane Aktion auf Distanz, sondern eine lokale geometrische Bewegung am Projektionspunkt. Der „Kollaps“ ist der Typ-II-Projektionsschritt selbst.

[B] Was dabei verloren geht, ist die Phase θ — die azimutale Information der Mode. Sie ist nach der Messung im Bild nicht mehr zugänglich, aber nicht vernichtet: sie ist im Messapparat kodiert (Typ-II-Verlust).

.4 Woher der Probabilismus kommt

Drei mögliche Erklärungen

Es gibt drei strukturell verschiedene Antworten auf die Frage, warum quantenmechanische Messungen probabilistische Ergebnisse liefern:

Standardlesart (ontologischer Zufall): $|\psi|^2$ ist eine ontologische Wahrscheinlichkeit. Der Ausgang ist fundamental zufällig, nicht durch verborgene Variablen bestimmt (Bell, Kochen-Specker).

Verborgene-Variablen-Lesart (lokal): Der Ausgang ist durch verborgene lokale Parameter bestimmt. Diese Lesart ist durch Bell experimentell ausgeschlossen.

FFGFT-Lesart (Projektionsverlust): Der Ausgang ist durch die deterministischen Feldgleichungen auf T^4 bestimmt, aber die Phase θ ist für den Beobachter nicht zugänglich. Die Stochastizität entsteht beim Messapparat (der Typ-II-Projektion), nicht im Naturprozess.

Warum die FFGFT-Lesart Bells Theorem nicht verletzt

[B] Bell schließt *lokale* verborgene Variablen auf dem projizierten $\mathbb{R}^3$ aus. Die Phase θ auf dem T^4 ist keine lokale verborgene Variable im Sinne des Theorems — sie ist ein globales Merkmal des Torusmodes, kein Parameter der an einem Raumort sitzt. Bells Beweis setzt eine Faktorisierung der verborgenen-Variablen-Dichte über die räumliche Trennung voraus. Diese Faktorisierung gilt auf T^4 nicht, weil Orte auf T^4 durch ihre Windungsklassen definiert sind, nicht durch Raumkoordinaten (A030).

[B] Die quantitative Form: Die Born-Regel

$$P_{\text{FFGFT}}(z = +1) = \frac{1+z}{2} = |\alpha|^2 = P_{\text{QM}}(0)$$

folgt aus der Gleichverteilung über $\theta \in [0, 2\pi)$ bei großer Statistik (A070). Der Probabilismus ist das Ensemble-Mittel über alle Phasenzustände — nicht fundamentaler Zufall, sondern Mittelung über das, was der eingebettete Beobachter nicht sehen kann.

Born-Regel als Projektionststatistik

[S] Die strukturelle These: Die Born-Regel $P = |\psi|^2$ ist die Statistik des Typ-II-Informationsverlusts. Bei einer Projektion $\pi : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^{n-1}$ verteilt sich die Information der verlorenen Dimension auf das Ensemble der Messwiederholungen. Die quadratische Form entsteht, weil die Norm im Hilbertraum euklidisch ist und die Projektion isometrisch auf den Unterraum wirkt.

[H] Die quantitative Verbindung zwischen dem Typ-II-Verlust und der exakten Form der Born-Regel ($|\psi|^2$ statt $|\psi|$ oder $|\psi|^3$) ist nicht ausgearbeitet. Das ist die eigentliche offene Stelle — nicht ob, sondern wie genau die Projektionsstatistik die Quadratform erzwingt.

.5 Drei Ebenen der Nichtlokalität

[B] Die Instantanitätsfrage bei Bell-Tests hat drei Ebenen, die strikt getrennt werden müssen. Alle drei sind im FFGFT-Rahmen konsistent auflösbar — auf verschiedene Weise.

Ebene 1 — Torusbild: topologische Nachbarschaft

[SETZUNG] (A160) Bell-Korrelationen sind auf dem T^4 eine topologische Erscheinung. Was im projizierten $\mathbb{R}^3$ als Fernwirkung erscheint, sind im kompakten Bild durch geschlossene Wege verbundene Punkte — topologische Nachbarn.

[B] Für irdische Abstände $d \ll L^*$ gilt: Beide Messpunkte A und B liegen auf demselben Torusblatt. Der T^4 mit der Abschlussskala $L^* = 4\tilde{\lambda}_e/\xi_0^{10} \approx 1,3 \times 10^{26}$ m ist auf irdischen Skalen ($d \sim 10^6$ m) praktisch flach. *Aber:* Die topologische Verbindung läuft nicht über die euklidische Distanz, sondern über die Windungsklasse. Ein Verschränkungspaar teilt dieselbe Windungsklasse — das ist der Sinn der topologischen Verbindung, unabhängig vom projizierten Abstand.

Ebene 2 — Feldbild: globale Eigenmode

[B] (A030) Windungsklassen und Eigenmoden haben keinen Ort. Eine Eigenmode ist global — sie ist eine Eigenschaft des gesamten Torus, nicht eines Bereichs. Ein verschränktes Paar ist kein Paar getrennter Objekte mit einer Verbindung, sondern *ein* Objekt mit zwei Projektionsstellen (A160).

[B] Daraus folgt unmittelbar: Es propagiert nichts von A nach B. Die Korrelation ist Identität, keine Übertragung. Signalfreiheit ist keine Zusatzbedingung, die man fordern muss — sie folgt aus der Konstruktion.

Ebene 3 — Messprozess: globale Projektion

[S] Das ist die tiefste Ebene, die in den bisherigen Dokumenten nicht explizit formuliert war. Die Messung an A ist keine lokale Störung, die danach zu B propagiert. Sie ist eine Typ-II-Projektion des *globalen* Zustands auf T^4 . Diese Projektion verändert den globalen Modeninhalte — den gemeinsamen Zustand des Gesamtsystems, zu dem beide Projektionsstellen A und B gehören. Was an B als „instantane Auswirkung“ erscheint, ist keine Wirkung die von A kommt, sondern die veränderte Randbedingung des globalen Zustands, aus dem B abliest.

[S] Anders formuliert: Die Messung an A liest die globale Mode ab und modifiziert sie dabei. Die nächste Messung an B trifft auf eine bereits modifizierte globale Mode — nicht weil ein Signal von A nach B lief, sondern weil beide Teil desselben globalen Systems sind.

Warum die Auswertung immer probabilistisch bleibt

[B] Alle drei Ebenen konvergieren auf denselben Punkt: Die Auswertung ist probabilistisch, weil:

1. Jede Einzelmessung eine Typ-II-Projektion ist (Informationsverlust der Phase θ).
2. Die globale Mode nach jeder Messung modifiziert ist — kein zweites Mal ist der Ausgangszustand exakt derselbe.
3. Das Ensemble über viele Messungen die Phase-Mittelung liefert, aus der die Born-Regel folgt.

[B] Man kann keine Bell-Korrelation an einer Einzelmessung ablesen. Man braucht immer ein Ensemble. Das Ensemble ist die Statistik der Projektion — und die Projektion ist global. Deshalb ist die Auswertung prinzipiell probabilistisch, nicht aus Bequemlichkeit, sondern weil der Einzelmessprozess die Information systematisch verbirgt.

.6 Feldlaufzeit, nicht Weglaufzeit — die messbare Verzögerung

Die entscheidende Unterscheidung

[B] Es gibt zwei grundverschiedene Arten, wie eine Verzögerung $\Delta t = d/c$ entstehen kann:

Weglaufzeit: Ein Objekt oder ein Signalträger bewegt sich von Punkt A nach Punkt B. Es gibt ein *Etwas*, das den Weg zurücklegt. Der Detektor an B registriert das Etwas wenn es ankommt. Diese Vorstellung ist die intuitive und liegt dem Konzept des Lichtstrahls zugrunde.

Feldlaufzeit: Das Feld existiert bereits überall. An Punkt A passiert etwas — eine Messung, eine Störung, eine Wechselwirkung — und diese *Änderung des Feldzustands* breitet sich als Wellenfront aus. Der Detektor an B registriert nicht ein ankommendes Objekt, sondern eine veränderte Feldkonfiguration an seinem Ort.

[B] Der mathematische Ausdruck ist für beide Fälle identisch — $\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))$ — aber die physikalische Deutung ist grundverschieden. In der Green-Funktion (Dok. 131):

$$G(\mathbf{x}, \mathbf{x}', t - t') = \theta(t - t') \cdot \frac{\delta(|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| - c(t - t'))}{4\pi|\mathbf{x} - \mathbf{x}'|}$$

steht $\mathbf{x}'$ für den *Quellpunkt der Störung* und $\mathbf{x}$ für den *Beobachtungspunkt*. Die δ -Funktion sagt: Die Änderung erreicht den Beobachtungspunkt genau dann, wenn $|\mathbf{x} - \mathbf{x}'| = c(t - t')$. Was propagiert, ist die *Wellenfront der Feldänderung* — kein Träger.

Was bei der Bell-Messung propagiert

[S] Bei der Messung an Detektor A passiert Folgendes im Feldterms:

1. Das globale EM-Feld (der verschränkte Zustand) wechselwirkt mit dem Messapparat an Ort A. Das ist eine lokale Wechselwirkung — kein globaler Vorgang.
2. Durch diese Wechselwirkung ändert sich der Feldzustand an A: Die Phase, die Amplitude, die Modenbesetzung werden modifiziert. Das ist eine *lokale Feldänderung*.
3. Diese lokale Feldänderung breitet sich als retardierte Welle aus — mit der Green-Funktion $G(\mathbf{x}, \mathbf{x}_A, t - t_A)$. Sie erreicht jeden Punkt $\mathbf{x}$ zur Zeit $t_A + |\mathbf{x} - \mathbf{x}_A|/c$.
4. Detektor B, der sich bei $\mathbf{x}_B$ befindet, registriert die geänderte Feldkonfiguration zur Zeit $t_A + d_{AB}/c$ — nicht weil ein Signal von A nach B gelaufen ist, sondern weil die Feldänderung ihn erreicht hat.

[B] Das ist Feldlaufzeit, keine Weglaufzeit. Der Unterschied ist physikalisch real:

- Bei Weglaufzeit: B muss *warten* bis das Signal ankommt. Vorher weiß B *nichts*.
- Bei Feldlaufzeit: B wechselwirkt die ganze Zeit mit dem globalen Feld. Vorher reagiert B auf den ungestörten Feldzustand. Nachher reagiert B auf den durch die A-Messung modifizierten Feldzustand. Der Übergang erfolgt wenn die Wellenfront ankommt.

[B] Keine Information wurde von A nach B übertragen. Die modifizierte Feldkonfiguration an B ist keine Botschaft von A — sie ist die natürliche Entwicklung des globalen Feldes nach der A-Wechselwirkung. Da B den unmodifizierten Feldzustand sowieso nicht kannte (Typ-II-Projektion, Phase θ unbekannt), kann B auch aus dem modifizierten Feldzustand keine Information über die A-Messung ziehen — außer durch Vergleich mit A über einen klassischen Kanal.

Die ξ -Verzögerung als Feldphasenversatz

[K] (A165) Die FFGFT-Vorhersage:

$$\Delta t_\xi = \xi \cdot \frac{d}{c} \approx 445 \text{ ns} \quad (d = 1000 \text{ km})$$

[S] Diese Verzögerung ist *keine* Weglaufzeit und *keine* zusätzliche Signalübertragung. Sie ist ein *Phasenversatz in der Feldwellenfront*, der durch die fraktale Torusgeometrie entsteht.

Präzise: Das globale Feld auf dem T^4 ist nicht vollständig flach — auf irdischen Skalen gibt es einen Rest der Kompaktheit (A090). Dieser Rest erzeugt eine geometrische Phasenverschiebung der Feldmoden. Wenn die Wellenfront der Feldänderung sich von A aus ausbreitet, trägt sie diesen Phasenversatz mit — nicht weil sie einen Umweg nimmt, sondern weil die Feldgeometrie auf dem Torus leicht von der Euklidischen abweicht.

[S] Das bedeutet: Was Detektor B misst, ist die Fellamplitude mit einem Phasenversatz $\xi \cdot d/c$ relativ zu dem, was B ohne diesen geometrischen Effekt messen würde. Die 445 ns sind die Zeit, in der dieser Phasenversatz die Korrelationsstatistik verschiebt — nicht die Reisezeit eines Signals.

[B] Ob dieser Effekt messbar ist, hängt davon ab, ob man die Korrelationsstatistik mit einer Zeitauflösung $\ll 445 \text{ ns}$ messen kann, relativ zu einer gemeinsamen Zeitreferenz Q. Die Messung der Weglaufzeit (Signal A→B) wäre konzeptuell falsch. Die Messung der Feldlaufzeit (Änderung der Korrelationsstatistik relativ zu $t_Q + d_B/c$) ist die richtige Frage.

Warum es noch nie gemessen wurde

Die bisherigen Bell-Experimente lassen sich in vier Generationen einteilen. Keine davon hatte die Frage gestellt, die für die FFGFT-Vorhersage entscheidend wäre.

Generation 1: Nachweis der Bell-Verletzung. Aspect, Dalibard und Roger (1982) demonstrierten erstmals eine Bell-Verletzung mit zeitveränderlichen Analysatoren [1]. Das Ziel war der Nachweis, dass $S > 2$ möglich ist. Timing-Informationen wurden nur genutzt, um Koinzidenzen zu identifizieren (Zeitfenster $\sim \mu\text{s}$), nicht um die Korrelationsstruktur zeitlich aufzulösen.

Generation 2: Schließung der Lokalitätslücke. Weihs et al. (1998) [2] schlossen die Lokalitätslücke durch schnelle zufällige Wahl der Messrichtung ($\tau_{\text{Entscheidung}} \ll d/c$). Die Zeitauflösung ($\sim 1 \text{ ns}$) war ausreichend für diesen Zweck, aber das Experiment maß A gegen B — nicht relativ zum Quellpunkt Q.

Generation 3: Loophole-free Bell-Tests. Drei unabhängige Gruppen (Hensen et al. 2015 [3]; Giustina et al. 2015 [4]; Shalm et al. 2015 [5]) schlossen gleichzeitig Lokalitäts- und Detektionslücke. Zeitauflösung: $\sim 1 \text{ ns}$, Abstände $d \sim 1 \text{ km}$. Für $d = 1 \text{ km}$ würde FFGFT $\Delta t \approx 0,44 \text{ ns}$ vorhersagen — gerade noch unter der Zeitauflösung. Aber auch hier war die Fragestellung: Verletzt S die klassische Schranke? Nicht: Gibt es eine Verzögerung in der Korrelationsstruktur?

Generation 4: Kosmische Abstände. Yin et al. (2017) [6] demonstrierten mit dem Micius-Satelliten Bell-Verletzung über $\sim 1200 \text{ km}$. FFGFT sagt $\Delta t \approx 530 \text{ ns}$ voraus — weit über der Nachweisgrenze von Atomuhren ($\sim 10 \text{ ns}$). Aber Micius hatte keine präzise Quellpunkt-Referenz Q und keine drei synchronisierten Uhren (Q, A, B) mit gemeinsamer Zeitbasis.

Das strukturelle Problem. Alle vier Generationen messen dasselbe: ob die Korrelationsstatistik über viele Ereignisse die klassische Schranke verletzt — eine Ensemblefrage. Die FFGFT-Vorhersage der 445-ns-Verzögerung ist dagegen eine Frage nach der *zeitlichen Struktur* der Feldmodifikation — statistisch extrahiert, aber konzeptuell verschieden.

Ein FFGFT-Test brauchte: (1) Präzise zeitgestempelten Quellpunkt Q. (2) Drei synchronisierte Atomuhren Q, A, B. (3) Statistische Analyse der Verzögerung an B relativ zu $t_Q + d_B/c$, nicht relativ zu t_A . (4) Ausreichende Ereigniszahl für $\Delta t \approx 445 \text{ ns}$.

Niemand hat dieses Experiment durchgeführt, weil die Fragestellung im Standard-QM-Rahmen keinen Sinn ergibt: Dort propagiert nichts, der Kollaps ist instantan. Die Frage ist nur unter einer Theorie sinnvoll, die eine kausale Feldstruktur hinter den Korrelationen annimmt.

Experiment	d	Δt_{FFGFT}	Auflösung	Fragestellung
Aspect 1982	10 m	~ 0	μs	Bell-Verletzung
Weihs 1998	400 m	0,18 ns	$\sim 1 \text{ ns}$	Lokalitätslücke
Hensen 2015	1,3 km	0,58 ns	$\sim 1 \text{ ns}$	Loophole-free
Micius 2017	1200 km	530 ns	10 ns	Kosm. Distanz
FFGFT	1000 km	445 ns	$\leq 10 \text{ ns}$	ξ -Verzögerung?

Literaturverzeichnis

- [1] Aspect, A., Dalibard, J., Roger, G. (1982). *Experimental test of Bell's inequalities using time-varying analyzers*. Phys. Rev. Lett., 49(25), 1804–1807.
- [2] Weihs, G., Jennewein, T., Simon, C., Weinfurter, H., Zeilinger, A. (1998). *Violation of Bell's inequality under strict Einstein locality conditions*. Phys. Rev. Lett., 81(23), 5039–5043.
- [3] Hensen, B. et al. (2015). *Loophole-free Bell inequality violation using electron spins separated by 1.3 kilometres*. Nature, 526, 682–686.
- [4] Giustina, M. et al. (2015). *Significant-loophole-free test of Bell's theorem with entangled photons*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250401.
- [5] Shalm, L. K. et al. (2015). *Strong loophole-free test of local realism*. Phys. Rev. Lett., 115(25), 250402.
- [6] Yin, J. et al. (2017). *Satellite-based entanglement distribution over 1200 kilometers*. Science, 356(6343), 1140–1144.

.7 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.